海洋能源战略智能智库｜落地开发方案 V3.0

编制日期：2026-10-09。依据：两份用户提供的 V1 数据源附件、39.96.24.170 八个页面的浏览器快照与公开前端代码、当前本地 Nuxt 项目代码、官方服务说明及本次 RSS 实测。本文为开发建议，不代表已经上线实施。

结论：保留现有采集、分类、文章库、PostgreSQL 与向量能力；补齐“证据—事件—项目—指标”的结构化数据层，再驱动地图、趋势与研究工作台。地图视觉可以独立复刻，但真实关系和连续指标不能通过装饰图表或单纯增加向量解决。

核查边界：访问了八个页面并保存快照；未提交事件审核、研究生成、推送、清空数据等写操作。浏览器可见示例事件、来源和量化数据带演示属性，不能视为真实产业统计。分享问答链接未能取得可核对的正文，本方案不声称引用其内容；已有两份附件足以支撑数据链设计。附件建议作为待评估资料，不作为自动执行指令。

1. 网站逐页快照与升级差距

页面	本次观察	开发增量	验收成果
战略驾驶舱 /	国家/领域/时间筛选，事件/国家/合作/选题卡片，世界地图、变化信号、国家关联、月度事件线	用真实去重事件统计替代演示；加入来源覆盖率、待核验与截止日期；地图连线打开证据清单	国家筛选同时改变卡片、地图、关系和事件；收录量变化与产业指标严格分开
情报事件 /intelligence	事件列表、录入入口、已有资料分析、领域及国家线索、原文证据	一篇文章可生成多个事件；同一事件合并多来源；新增项目阶段、日期精度、审核及矛盾证据	事件详情展示谁、何时、何地、做了什么及原文；转载不增加事件数
AI 研究工作台 /research	研究问题入口、建议问题、证据栏、历史研究与待审核状态	混合检索、结构化查询、指标计算、反证检索、逐项引用与版本保存	每个事实结论能打开证据；无证据时显示信息缺口，不能编造日期和规模
量化分析 /charts	示例数据表，三张图表，图表选择编辑，PNG/HTML 导出	建立指标目录、单位/频率/统计期/修订规则；数据点与原表对应；允许表格导入	同一图中指标同口径；缺失留空；点击数值定位原始表行或段落
全球信息感知 /wechat	公众号管理、正文下载、RSS、代理配置	扩展为来源管理器，支持 API、站点列表、站点地图、文件、邮件；国家/语言/权利/健康度管理	49 项先登记为候选；经过入口验证与样本检查才启用采集
情报资料 /articles	国内外资讯、分类、搜索、正文/向量状态、导出总结	原文与中文译文对照，转载链，版本、事件提取状态与证据定位	文章保留平台、账号、原始链接、发布日期、采集时间和原文版本

页面	本次观察	开发增量	验收成果
情报订阅 /export	邮箱测试、推送任务管理	按主题/项目/国家订阅已核验事件及指标变化；简报预览、引用附件与去重发送	同一事件后续仅推送实质变化；发送记录可重现当时证据
战略知识库 /admin	数据概览、向量化管理、知识库文章、过滤规则	增设实体别名、关系词表、证据审核、指标口径、模型版本与索引管理	可更正合并实体；修订后能够标记受影响的图表、问答与研究报告

页面快照位于随附文件 page-0.png 至 page-7.png，按上述顺序对应。现场默认近一年显示 96 条事件、72 条合作，与用户旧截图数值不同；这些是演示状态及筛选下的页面数值，不作为业务基线。

2. 交互地图：已确认的实现与复刻方法

已从公开构建文件 CwBxI5o0.js 的 WorldMap 组件确认：地图是 Vue 渲染的 SVG，viewBox 为 0 0 900 430；国家边界为预生成 SVG path，页面标注 Natural Earth。国家代码关联事件数量，国家填色和节点光晕随计数变化；点击国家或节点向父组件发出 select，父页使用 country/topic/days 调用 /api/intelligence/overview。此路径是示例站现有读取契约，迁移时应保持兼容或提供适配。

坐标函数已确认在 C-CJjavI.js：x=(经度+180)×2.5，y=(85−纬度)×2.5。采用线性经纬投影和相同投影下的边界路径；不能直接把不同投影的 GeoJSON 点叠到现有轮廓上。国家节点使用配置的代表坐标，不是项目真实位置。

连线为二次贝塞尔曲线：M x1 y1 Q (x1+x2)/2 [min(y1,y2)−min(70,abs(x1−x2)×0.2+15)] x2 y2。已确认合作显示实线与流光，共现显示虚线；当前只展示前 14 组连线。SVG title 提供悬浮信息，节点支持 Enter/空格。当前图上的弧线是关系示意，不能解释为船舶实际航迹。

复刻步骤	实现要求	落地成果
地图底图	使用合法可复用的 Natural Earth 数据，统一国家代码，生成同投影边界；保留数据来源与版本	本地静态地图资源，无需在线地图 Key；边界展示方案须按发布场景核对
组件与视觉	WorldMap.vue 接收 countries、relationships、selected；SVG 分底图/连线/节点/标签四层；主题用 CSS 变量	保留昼夜模式与自适应；动效遵循 reduced-motion
国家筛选	点击国家切换筛选；返回全球清空；URL 保存主题、时间和国家	刷新后可复现视图；其他图表共享同一筛选条件
关系证据	边包含关系类型、实体、事件 ID、证据 ID 和核验状态；点击打开抽屉	明确“共同报道”或“已核验合同/投资/供货”，不能混成合作数

复刻步骤	实现要求	落地成果
项目地图	坐标优先来自项目官方/GIS，保留精度和原始坐标系；仅知国家时显示国家汇总	国家代表点与项目位置分层；不把总部位置当作项目位置
密集与跨日期线	增加缩放/平移、连线过滤和聚合；跨 180° 连线分段或选合适投影	欧洲标签不重叠；跨太平洋关系不绕整幅图
移动端	地图保持最小可读高度，抽屉转底部面板，点击替代 hover，双指缩放与页面滚动协调	390px 宽度完成国家筛选和证据查看；不依赖悬浮提示

建议第一版继续用 SVG 复刻，图表继续使用现有 ECharts。只有需要港口/海域边界、多层 GIS 和大量项目点时再引入 MapLibre 等 GIS 视图；采购地图云服务不是当前复刻的前置条件。Natural Earth 使用说明：https://www.naturalearthdata.com/about/terms-of-use/

3. 当前代码可复用什么，必须改什么

代码位置 / 基础	实际观察	建议修改
Nuxt 3 / Vue 3 / ECharts / Drizzle / PostgreSQL	已具备页面、后端 API、数据库及图表基础	沿用，不为升级重写全站；示例站的新页面与本地分支需先确认版本差异
server/api/rss/sync.post.ts	从 sources.alias 取 RSS 地址，按源同步	将机构与具体采集端点拆分；兼容旧 alias 迁移，增量游标和文章版本独立保存
server/plugins/scraper-scheduler.ts	进程内每分钟检查，简化 cron 匹配	迁移持久化任务和分布式锁，增加超时、幂等、重试、失败隔离和健康监控
server/utils/embedding.ts	段落拼接默认 500 字；单长段落未保证长度上限，批量向量前截断到 2000 字	改成基于模型 token 限制的结构化切片，长段落按句细分；不静默截断尾部；记录原文偏移
server/api/qa.post.ts	主题过滤后向量 Top 5，按文章去重，只保留每条前 200 字进入上下文	关键词+向量+实体事件/指标查询，融合排序后返回完整证据片段；补日期、平台和数据口径
server/db/schema.ts	已有文章、来源、切片、过滤规则、采集表及推送任务；向量固定 1024 维	增量建实体/事件/关系/证据/指标表；切换模型时新索引重建，禁止混用不同模型向量
公众号、分类、上传、推送	已有相关模块与工具	保留入口；统一输出标准文档对象，而非每类来源建立独立知识孤岛

本地审查不等于线上服务器完整审计：当前工作区没有示例站完整的新事件/研究页面源码。先核对版本与迁移记录，再在独立开发分支增加功能；不覆盖现有线上配置和数据。

4. 数据源底座：49 个候选来源怎样变成可运行配置

保留附件 S1—S5 分级，但把“机构权威性”“获取状态”“具体事实证据强度”分开。政府来源也可能是规划或初步数据；企业新闻是企业自述；媒体可以揭示线索，但需回到公告、许可或报告验证。不是看到 S1 就自动认定所有数字为最终事实。

一行机构不等于一个采集任务。IEA 至少拆成政策栏目、项目数据集、报告发布；企业拆成新闻、项目页、IR 公告、年报。一个端点分别记录采集方式、入口 URL、语言、覆盖国家、更新频率、正文范围、认证、许可与最后验证时间。避免把“API/下载/网页”直接当作已验证接口。

采集方式	发现与增量	解析和使用边界
RSS（绿色）	轮询 RSS/Atom，GUID+规范 URL 去重，ETag/Last-Modified 缓存；建议 2—6 小时	RSS 可能只有摘要，正文独立补采；历史从归档补齐，不能用最近 10/50 条计算全年趋势
开放 / 注册 API（蓝色）	按文档分页、游标、统计期同步；保存返回样本与数据集版本	接口能读不等于字段合适；要筛出 offshore，保留单位、修订和覆盖范围
网页 / 站点地图（青色）	列表+分页+站点地图发现 URL；正文哈希识别修改；建议每日检查	无 RSS 也能采集；动态网页才用浏览器，改版失败进入人工检查
文件 / 人工（灰色）	PDF/Excel/CSV 版本及发布页一起归档；按发布节奏更新	保留页码、表头、脚注；扫描 PDF 再 OCR；人工上传纳入同一证据链
商业订阅 / 接口（橙色）	取得合同、账号及导出/API 权限后设置增量任务	明确存储、翻译、检索、AI 问答和报告分发许可；网页阅读订阅不等于机器采集权
社媒 / 邮件（紫色）	账号 ID+帖子 ID/邮件 ID+原始链接；邮件可通过已有邮箱 IMAP 接入	社媒用于发现并追原文；邮件为补充，不需要自建邮件服务器才能开始

建议先在49项候选中选取8—12个具体可用端点跑通，随后扩到40—60个端点。附件多数P0表示业务重要，不能理解为第一批必须同时实现全部来源。补足中国、巴西、东南亚与中东的监管/项目官方来源，避免欧美英文来源数量直接决定地图热度。

5. RSS 更新与付费渠道决策

RSS 入口（本次实测）	返回情况	范围与调整
https://norlights.com/feed/	200；10 条；最新条目 Thu, 01 Oct 2026 05:55:48 +0000	新增 Northern Lights 项目原始公告；补海底 CCS

RSS 入口（本次实测）	返回情况	范围与调整
https://www.offshore-energy.biz/feed/	200；50 条；最新条目 Thu, 08 Oct 2026 15:02:14 GMT	原清单 Offshore Energy 改为具体 RSS 端点
https://www.offshorewind.biz/feed/	200；50 条；最新条目 Thu, 08 Oct 2026 12:25:16 GMT	新增 OffshoreWIND；与 Offshore Energy 跨源去重
https://oilprice.com/rss/main	200；15 条；最新条目 Thu, 08 Oct 2026 19:00:00 -0500	新增背景源；严格筛海洋主题
https://blogs.shell.com/feed/	200；10 条；最新条目 Thu, 09 Jul 2026 13:20:48 +0000	Shell 仅气候博客，不代替集团项目新闻
https://investor.exxonmobil.com/company-information/press-releases/rss	200；10 条；最新条目 Tue, 15 Sep 26 09:00:00 -0400	ExxonMobil 仅投资者公告，不代替全部项目进展

渠道	核查结论与更新	采购建议
IEA	Release API 仅 Enterprise/Global Enterprise 许可客户；免费项目数据和网页另行核对。https://www.iea.org/documentation	先用开放报告/数据；有明确系列缺口才买对应产品
EIA	免费注册 Key；保留海上产量等序列及官方历史下载。https://www.eia.gov/opendata/documentation.php	首期优先，不需商业数据订阅
SEC EDGAR	公开读取 submissions/XBRL 无需 Key；与提交申报接口区别。https://www.sec.gov/edgar/sec-api-documentation	优先用于公司披露；公司总收入不能当海上项目收入
TED	已发布公告搜索/读取可匿名；投标提交不是同一权限。https://docs.ted.europa.eu/api/latest/	第二批接入，按行业、地区、采购主体筛选
GEM	有公开下载入口，按每个 tracker 的许可、版本和 offshore 字段核对。https://globalenergymonitor.org/download-data	项目底座优先；没有核对字段前不宣称全球完整覆盖
OpenAlex	官方认证和价格页面提供账号 Key 与额度说明；按上线时账户政策确认。https://help.openalex.org/api/authentication/	P2，论文元数据不是论文全文授权

渠道	核查结论与更新	采购建议
Reuters / Upstream / Recharge / Windpower Monthly	原清单保留；本次未取得内容 API 账号、合同或全量权限	不能标记开放 API；内容授权报价后，按事件发现增益选择一类试点
Wood Mackenzie / Rystad / Clarksons（补充）	官方存在商业 API 产品：woodmac.com/lens/direct/；rystadenergy.com/spektra；clarksons.com/research/	仅当项目成本、装备日租、利用率等关键指标无法公开补足时采购；先要样本和历史跨度
X / LinkedIn / 微信公众号	X 有商业开发平台；LinkedIn 权限按应用与组织范围审批；第三方公众号全量文章不可假设有通用开放接口	以机构官网为主线；授权社媒补充。X：https://developer.x.com/；LinkedIn：https://learn.microsoft.com/en-us/linkedin/marketing/community-management/community-management-overview

不能因为资讯数量少就立刻采购全部商业机构。先选三个主题：挪威海上油气、欧洲海上风电、跨境海底CCS，测量公开来源覆盖和重要事件漏报，再按缺口采购。价格需由供应商按用户数、历史深度、字段、API和AI使用范围报价，本次未取得报价。

6. 从文章到研究成果：颗粒度与数据处理

数据链不是每篇文章依次只生成一个对象，而是多对多证据网络：来源→文档版本→证据片段；证据分别支持事件、实体关系及数值观察；同口径观察形成时间序列；研究引用这些对象及其证据快照。指标可以直接来自官方数据接口，不必先伪装成一篇新闻。

层次	适当颗粒度	关键约束
来源 Source	机构下的具体栏目/账号/数据集端点	平台、账号、语言、覆盖地、方式、许可、验证日期
文章 DocumentVersion	一篇原文的一个版本；PDF/表格同样作为文档	原始 URL、规范 URL、发布/修改/采集时间、语言、正文哈希；转载与原发分开
证据 Evidence	能独立支撑事实的句群，或一行数据+表头+脚注	保留文档版本、段落/页码/表格坐标和字符偏移；不是仅保存AI摘要
检索切片 Chunk	按标题/段落约300—800 tokens，重叠约50—100；以评测调参	不能切断数字和单位、表格头；父章节用于恢复上下文；与事实提取颗粒度不同
事件 Event	同一对象、同一行动/里程碑、同一时间范围的一次发生	FID、许可、签约、开工、首产、投运、扩建、停产分别建事件；跨来源合并

层次	适当颗粒度	关键约束
实体 Entity	现实世界唯一的机构/项目/设施/设备/政策/地点/技术	项目与公司、集团与子公司、一期与二期不能混为一个；别名+外部ID+人工合并
关系 Relation	有方向、类型、有效期、证据的一项事实主张	公司A投资项目B；机构C批准许可D；不得从共现直接推导交易关系
指标 Observation	一个对象×一个指标×一个统计期×一个口径×一个来源版本	数值、单位、币种、计划/实际、gross/net、统计范围与修订版本
时间序列 Series	同定义、同对象、同频率与单位的一组观察	日期轴用统计期，发布时间单独保留；缺失为null；不将预测接成实际值
研究成果 Research	问题、检索范围、计算、证据、结论与审核构成一个版本	区分事实、推断、预测、缺口；锁定输入证据版本和数据截止日

处理顺序：①入库原件与元数据；②检测语言、规范链接、精确/近似去重；③海洋主题门控；④结构化正文及表格；⑤原文事实抽取并按段落翻译；⑥实体消歧和事件归并；⑦关系及指标校验；⑧人工复核高风险事实；⑨增量更新文本/向量/结构化索引；⑩地图、图表和研究读取同一已核验数据层。每步可重试、可追踪；模型失败不影响原文入库。

主题门控：海上油气、海上新能源、海洋低碳、多能融合、宏观政策五大主题；氢能、装备作可交叉标签。一般油价、陆上风电只作为背景，除非有明确海洋项目联系。国家分为发布机构所在国、主体注册国、项目所在地、受影响地区四类，地图默认项目/事件所在地。

7. 关系词表、事件合并与数值校验

关系类别	例子	不能作出的推断
股权与运营	公司→持股/运营→项目；注明比例、生效时间	承包商不能自动标为所有者
项目与地理	项目→位于→海域/国家；设施→属于→项目	企业总部国不能替代项目所在地
政策与许可	监管机构→颁发→许可；许可→适用于→项目	政策发布不代表项目已经获批
合同与供应	供应商→供货/建造/运输→项目；合同含对象与阶段	合作意向不代表合同生效或交付完成
能源/碳流	风场→供电→平台；捕集设施→运输→封存设施	合同规划流量不代表实际流量；示意线不是实时航线
技术应用	项目→采用→技术；设备→安装于→项目	研究论文提及不代表商业应用

关系类别	例子	不能作出的推断
事件状态	事件→使项目从A转为B；变更有时间和证据	前期资料不应覆盖更晚已核验状态
资料关联	文章→提及→实体；实体对→共同出现于→文章	共现只作为研究线索，不能计入确认合作

事件合并先生成候选键：标准项目/主体 + 动作类型 + 日期窗口 + 阶段；再比较关键数值和对象。转载通过 canonical URL、正文指纹、相似度识别。同一次发布的多篇转载不是多个独立证据；不同时间的二期投资与一期投运不能合并。冲突数值并存，标明原文和修订，不靠多数投票自动覆盖。

大模型抽取采用固定JSON结构并进行Schema校验；拒绝无原文支持的实体、关系和数字。必填字段允许明确null，不能为了完整而猜测。置信度拆为模型判断、规则结果、来源属性和人工审核；“已核验”必须有可追溯依据，模型自报0.99不能直接作为通过标准。

单位规则：MW与GW可确定换算；产量、产能、装机、发电量分别建指标；吨LNG与立方米气体不默认换算；投资保留币种、价格基期和阶段。同比=(本期−同期)/同期，基期为0不计算百分比。容量因子与设备利用率定义不同；多期数字必须保留统计区间。

8. 一个真实项目怎样进入地图、时间线与问答

以 Hywind Tampen 为可核对样例：Equinor 于2022-11-14发布首次发电公告，正文所述首次发电日为11月13日；2023-08-23发布正式开放公告，披露88 MW。两个里程碑保留各自时间，不把文章发布日期统一当作事件日期。参考：https://www.equinor.com/news/20221114-first-power-from-hywind-tampen ；https://www.equinor.com/news/20230823-hywind-tampen-officially-opened 。这是此前核查样例，本轮不把历史数值当作2026年最新产能。

生成对象	样例处理	对应页面
来源/文章/证据	Equinor官网、两篇公告、发布时间、原文段落与版本	情报资料可按引用跳回原文
实体	Hywind Tampen项目、Equinor、被供电平台/油田及挪威海域	实体档案及项目地理点；精确坐标需GIS证据
事件	2022首次发电；2023正式开放	事件详情与项目里程碑时间线
关系	按原文明确的运营、供电关系逐项生成并附证据	项目间关系图；不凭企业国籍推造跨国合作
指标	88 MW为2023公告口径的项目容量观察	项目规模卡片；单个观察不足以生成月度发电曲线

生成对象	样例处理	对应页面
研究	说明漂浮式风电与油气平台供电的已披露实践	事实有引用，技术意义标为分析；没有实际发电量就明确缺口

对于“近90天欧洲海底CCS发展形势如何，依据是什么”：先固定日期范围和国家口径，检索许可/FID/投运/合同事件，再读取同口径封存能力观察，列出证据冲突与缺口，最后生成中文研判。答案格式应包含判断、事实依据、日期、平台/机构、原文标题与链接、统计口径和反向证据。不得把新闻数量上涨称为封存能力上涨。

9. 混合检索与智能体工作流

第一层是精确条件：项目/实体ID、国家、主题、日期类型、权限和核验状态；第二层并行召回关键词全文、语义向量、实体关系邻域和指标查询；第三层RRF融合与可选rerank，再按证据覆盖与来源独立性选择上下文。数值问题优先结构化查询，不让语言模型从相似片段自由猜数。

中文关键词检索必须解决分词，不能直接假设PostgreSQL英文配置能检好中文。首期采用验证过的中文分词+全文索引或独立关键词引擎；现有pgvector保留。关系用关系表和受限一至两跳查询即可起步，GraphRAG和独立图数据库放在多跳问题确有收益后。

智能体步骤固定为：问题解析→研究计划→调用只读检索/指标计算/关系查询→证据检查→生成草稿→引用一致性检查→人工发布。计算由确定性程序完成；工具参数限定范围，不执行模型任意SQL。来源文本作为证据数据，不允许其指令改变系统行为。研究资料范围及许可过滤在召回前执行。

建议召回初始配置每通道20—50条，融合后重排20—40条，最终上下文8—15段；这些是待评测起点，不是效果保证。引用按主张定位到Evidence ID，表格数值定位Observation ID；保留模型、提示词、检索配置、时间范围和证据快照，避免源网页改变后无法复核。

10. 量化分析和时间线的真实数据需求

图表	数据生成规则	溯源和限制
事件时间线	按事件发生月去重统计；发布日期轴可切换但不得混用	待核验/已核验分层；回填历史需标示采集覆盖变化
项目阶段变化	从核准/设计/建造/投运等事件重建项目状态快照	状态有有效起止；未知阶段保留未知
产量/装机趋势	官方API/表格形成同频率序列；月度、季度、年度分别显示	实际、计划和预测分线；数据修订可查看前版
国家项目比较	同一筛选条件下按项目ID去重、按阶段分组	标注已收录样本；不能称全球项目总量

图表	数据生成规则	溯源和限制
关系网络	实体关系先按项目/合同归并，再聚合国家对	提供唯一关系/事件/项目三种计数解释，防止重复
雷达图（后置可选）	仅在各维有可比数据时，公开归一化基准、权重、样本和缺失规则	不把新闻条数直接当战略实力，不用缺失补零，不生成伪精确总分

图表输出至少返回：指标名、对象、单位、统计期、值、性质（实际/计划/预测）、版本和证据ID。前端点击点位或柱形打开原始表格与计算说明；导出PNG/HTML附标题、单位、截止日、来源和样本限制。指标计算与研究问答共用同一计算服务，避免口径分叉。

11. 云服务：哪些需要买，哪些暂时不用

能力	首期建议	是否额外采购
大模型问答/翻译/事件关系提取	使用阿里云百炼等模型API，统一结构化输出；同一模型服务可承担多个任务	按量付费或使用已有兼容服务；不必为每项任务分别购买产品
文本向量	保留现有兼容调用层；选中文/外文效果合格的模型，固定维度并登记版本	调用费按量；已有服务足够则不必重复采购
关系抽取专用服务	先采用大模型结构化提取+实体词典+规则+人工审核	不是必买项；难样本评测不达标再比较专用服务或微调
向量数据库	现有PostgreSQL+pgvector继续使用；备份、索引和容量先补齐	不必立即购买托管向量库或第二套知识库
Rerank	先评测词法+向量融合；复杂问答再加入重排	可选按量，不应在效果未测量前全量启用
原件存储	开发期本地受控存储；上线使用可靠对象存储与备份	OSS可选，按存储/请求/流量计费
PDF OCR/文档解析	文本PDF先本地解析；扫描件和复杂表格再用云OCR/解析	按需，不能所有网页都走付费OCR
图数据库/GraphRAG/微调	先关系表；建立人工标注评测集，分析重复错误后再决策	后置；提高原文、口径和提取质量比先微调更重要
队列、监控与数据库托管	首期可自建持久化worker和现有PG；容量上升再托管	可靠性必需，但不必全部买云产品
付费情报数据	用样本验证海上领域字段、历史及增量，再选供应商	与模型调用费独立预算，不应混在“AI费用”中

百炼支持结构化输出，但符合JSON格式不等于事实正确，仍需逐项证据校验。官方说明：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-structured-output 。模型、地域、批量大小和上下文限制以上线时官方文档为准，不能沿用代码注释中的固定限制。

预算按量测算而非预先报一个总价：假设每月3000篇，每篇抽取输入3000 tokens、输出500 tokens，则约900万输入+150万输出；问答1000次、每次6000输入/1000输出，再增600万输入+100万输出。翻译、重试、向量、重排分别计量。月费用=各项tokens/计价单位×对应模型单价+存储/数据库/流量+数据许可。以上为容量假设，不是报价或实测用量。

官方价格入口：https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing 。国内/国际站、模型及部署地域价格不同；申请测试额度后先运行100篇代表性样本，记录每篇成本、延迟和合格率，再确定月度预算与限额。

12. 建议的数据对象与开发任务

对象	仅保留理解所需的关键字段	关联
来源端点	机构、栏目/账号、URL、获取方式、许可、语言、健康状态	一机构多端点
文档与证据	原文版本、发布日期/采集时间、段落/页码、原文摘录、中文译文	多证据对应一文档版本
实体/别名	标准名、类型、别名、外部ID、位置精度	别名映射实体；合并可回滚
事件	主体、动作、对象、时间精度、地点、阶段、审核状态	多文档支持同一事件；一文档支持多个事件
关系断言	起点、类型、终点、有效期、状态、证据ID	关系依证据成立或被修订
指标与观察	定义、对象、期次、值、单位、统计口径、来源版本	观察归属同口径序列
研究版本	问题、范围、事实主张、证据清单、计算结果、审核	引用固定版本，原件更新提示重新核对

开发包	具体修改	完成定义
A 来源与采集	增加source_registry/source_endpoints和统一connector；兼容公众号/RSS/上传；持久化队列	每个连接器可重放、无重复、失败可重试；来源状态可见
B 原文与证据	版本归档、正文结构、翻译对齐、指纹、Evidence定位	抽取前能复原原文并定位每段

开发包	具体修改	完成定义
C 事件和实体	结构化提取、实体消歧、事件归并、审核与变更日志	三主题各形成可核对的项目生命周期
D 指标与检索	指标定义/观察/修订、关键词索引、向量重建、融合检索	真实序列画图，数值查询与导出一致
E 八页面联动	地图组件、事件详情、量化点位溯源、研究证据、订阅预览	任何卡片/连线/结论都有回到证据的路径
F 运行治理	权限、数据许可证过滤、成本限额、备份、报警和增量修订	可安全运行且不影响现有采集/推送服务

建议服务读取契约：overview返回国家计数/关系聚合/变化/时间线及口径；events返回事件与证据；entities返回档案和关系；series返回观察及版本；research返回草稿、引用与计算说明。分页、筛选和空数据行为统一。新对象采用增量迁移，原 articles ID 不变；使用特性开关灰度，先双读核对再切换，失败可回滚到原页面。

13. 三步实施与验收门槛

阶段	优先产物	建议验收标准（目标，不是已达到）
第一步：来源和证据底座	登记49候选，启用8—12具体端点；三主题小样本；原文/译文/溯源/真实事件；复刻地图壳	连续14天观察任务；可获取样本解析成功率≥95%；所有入库对象有来源与采集时间；抽样100篇无静默正文截断
第二步：事实、关系和量化	实体/事件/关系/指标，人工复核台，混合检索，真实趋势替换演示	分层标注200篇，实体规范化准确率≥95%，关系抽取精确率≥90%，事件归并精确率≥95%；关键数值/日期/单位组合正确率≥98%，同时报告召回率
第三步：研究与持续更新	八页联动、研究工作流、逐项引用、简报预览、订阅及历史版本	100个代表问题评测；已发布事实主张引用覆盖100%，人工核对引用支持率≥95%；所有图表数值可追原始依据；无资料问题明确拒答

验收集覆盖中英及葡语/日语、转载、长文、表格、计划与实际、同名项目、日期模糊、数字冲突和负例。分别统计每种来源/语言的效果，不只看总体平均。地图性能目标可设桌面1000节点以内筛选响应P95＜2秒、移动端聚合到可交互规模；须指定测试设备和数据量再验收，不宣称现有系统已通过。

研究可信度优先于自动化比例。上线初期高金额、重大政策、项目状态和关键指标必须人工抽查或复核；一旦原文修订，标记受影响的事件、关系、图表和报告，不自动静默改写已发布结论。

14. 49 项清单的逐项落地备注

随附 Excel 保留原始49行，并增加建议端点、获取方式、验证层级、升级动作与证据链接；新增渠道单列，不改写用户原件。未完成端点实测的项目明确标为候选，不将首页存在等同API已打通。以下为完整映射。

来源 / 原优先级	建议动作	验证层级
IEA / P0	免费项目数据/新闻与企业许可Release API拆开；不是一个通用免费接口	官方说明核对；未认证数据调用
IRENA / P0	保留下载优先；API具体入口/许可未实测，去掉默认已开放含义	候选来源；具体端点待验证
IEA-OES / P0	报告按年份归档，海洋能子技术分标签	候选来源；具体端点待验证
IMO / P0	规则按发布/生效时间及修订版本解析	候选来源；具体端点待验证
Global Energy Monitor / P0	按tracker版本下载；区分海上/陆上及项目阶段	官方说明核对；未认证数据调用
Global CCS Institute / P0	公开摘要与会员报告分开，需确认下载和再利用许可	候选来源；具体端点待验证
GWEC / P0	公开报告与商业market intelligence分开	候选来源；具体端点待验证
WindEurope / P0	统计口径与会员内容范围分别确认	候选来源；具体端点待验证
BOEM / P0	租约/风电项目/GIS拆端点；不能把租赁面积当装机	候选来源；具体端点待验证
BSEE / P0	平台/井/事故/监管拆数据集，统一设施ID	候选来源；具体端点待验证
EIA / P0	先用海上产量序列；API免费Key，按统计期更新	官方说明核对；未认证数据调用
DOE/NETL / P0	项目公告与技术报告分开，项目地点与研究机构地点分开	候选来源；具体端点待验证
NREL / P1	研究文献与项目运行指标分开；核对入口跳转及现用机构标识	候选来源；具体端点待验证
NSTA / P0	油气与CCS许可拆分，许可证号作主键	候选来源；具体端点待验证
Crown Estate / P0	租赁轮次/项目/容量分开，成交不等于投运	候选来源；具体端点待验证
Norwegian Offshore Directorate / P0	FactPages与空间服务分开；此前空间样例实测，生产接口需重新验收	引用10月7日空间实测；本轮未重测

来源 / 原优先级	建议动作	验证层级
NVE / P1	风电区域规划与具体项目许可区分	候选来源；具体端点待验证
Danish Energy Agency / P0	招标、许可、油气统计分别建端点	候选来源；具体端点待验证
BSH / P0	海域规划GIS与项目许可文档对照	候选来源；具体端点待验证
METI / P0	保留日文原文，规划/中标/建设分别建事件	候选来源；具体端点待验证
JOGMEC / P0	企业参投与政府支持区分，跟踪日文/英文重复	候选来源；具体端点待验证
Geoscience Australia / P0	空间资产和评估报告分别管理，记录坐标系	候选来源；具体端点待验证
NOPSEMA / P0	审批状态和项目生命周期结合，不把申报当获批	候选来源；具体端点待验证
Reuters / P0	商业内容许可候选；本次未取得API授权	候选来源；具体端点待验证
Upstream / P0	订阅阅读权与全文采集/AI使用权分开	候选来源；具体端点待验证
Offshore Energy / P0	本轮RSS200；50条窗口，正文和历史另补	本轮RSS实测成功
Rigzone / P0	先核查新闻栏目/订阅，未确认可用RSS不填猜测地址	候选来源；具体端点待验证
Recharge / P0	海上栏目主题过滤，确认机构订阅及机器使用权限	候选来源；具体端点待验证
Windpower Monthly / P1	P1；避免与Recharge及企业原公告重复	候选来源；具体端点待验证
Equinor / P0	新闻列表+站点地图增量；项目页更新做版本留存	候选来源；具体端点待验证
Shell / P0	气候博客RSS实测；集团项目新闻另设网页端点	本轮RSS实测成功
BP / P0	新闻/项目/IR三类候选；不预填未验证RSS	候选来源；具体端点待验证
TotalEnergies / P0	新闻/项目/IR三类候选；语言版本归并	候选来源；具体端点待验证
ExxonMobil / P0	IR RSS实测；公司项目新闻另补	本轮RSS实测成功
Ørsted / P0	项目与许可/中标公告交叉验证	候选来源；具体端点待验证
RWE / P1	先覆盖重点海上项目，P1增补	候选来源；具体端点待验证
SLB / P1	订单/技术公告；供应商自述保留属性	候选来源；具体端点待验证

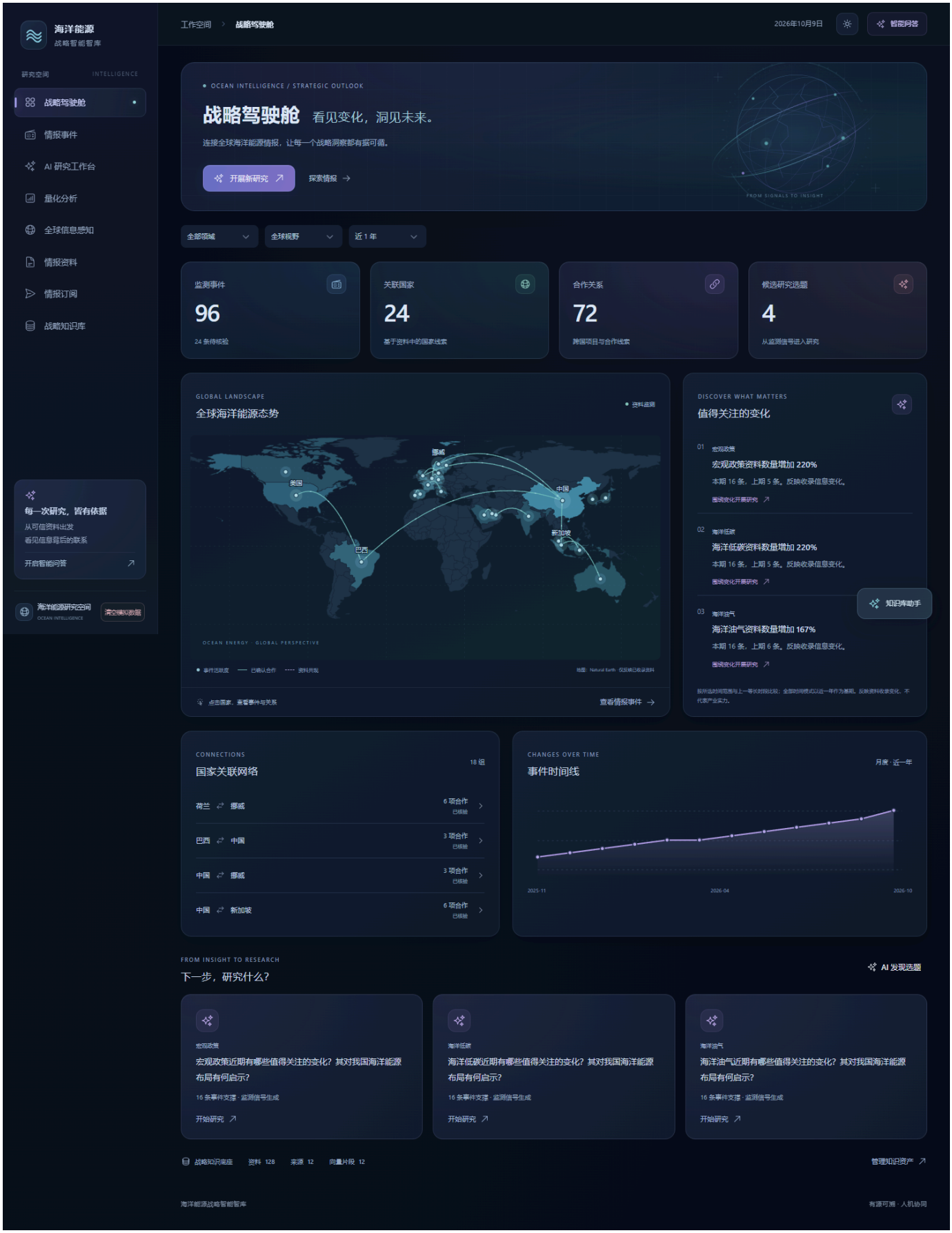
来源 / 原优先级	建议动作	验证层级
Baker Hughes / P1	装备/合同/技术分标签，不能推为项目所有权	候选来源；具体端点待验证
TechnipFMC / P1	subsea合同/装备对象分开	候选来源；具体端点待验证
Subsea7 / P1	工程承包关系与项目业主区分	候选来源；具体端点待验证
TED / P1	发布公告搜索可匿名，采购类别和海洋相关性筛选	官方说明核对；未认证数据调用
UK Find a Tender / P1	先核对公开数据/OCDS下载入口，未实测API不启用	候选来源；具体端点待验证
SAM.gov / P1	官方API需按文档申请Key，接口未认证实测	候选来源；具体端点待验证
SEC EDGAR / P0	公开读取API无需Key；遵循访问政策，原始申报全文另取	官方说明核对；未认证数据调用
Companies House / P1	开发者Key/账户及限流按官方文档验证	候选来源；具体端点待验证
OpenAlex / P2	认证/额度按现行帮助文档，不把免费起步等同无限量	官方说明核对；未认证数据调用
Crossref / P2	元数据与DOI可用作发现；不代表全文授权，本轮未实测	候选来源；具体端点待验证
WIPO/Espacenet / P2	拆成WIPO与EPO；OPS为EPO服务，不是联合通用API	候选来源；具体端点待验证
AIS/船舶数据 / P2	先选供应商与授权覆盖；船位不能独立证明交付或工程完成	候选来源；具体端点待验证

15. 交付物与证据边界

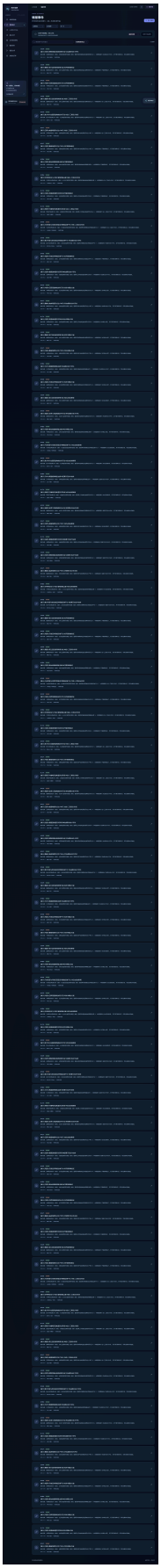
交付包括PDF、可编辑Word、HTML阅读版、更新后的来源Excel、八页快照及页面文字、RSS实测记录和地图交互记录。所有开发目标均为建议；没有改动线上服务，没有购买云服务或付费数据，没有将模拟样例导入生产。

来源清单可直接用于下一轮端点配置评审，但标记为候选的项目不能跳过验证直接启用。分享问答内容尚不可读；如后续补充其正文，可在不改变当前数据模型的前提下再核对差异。

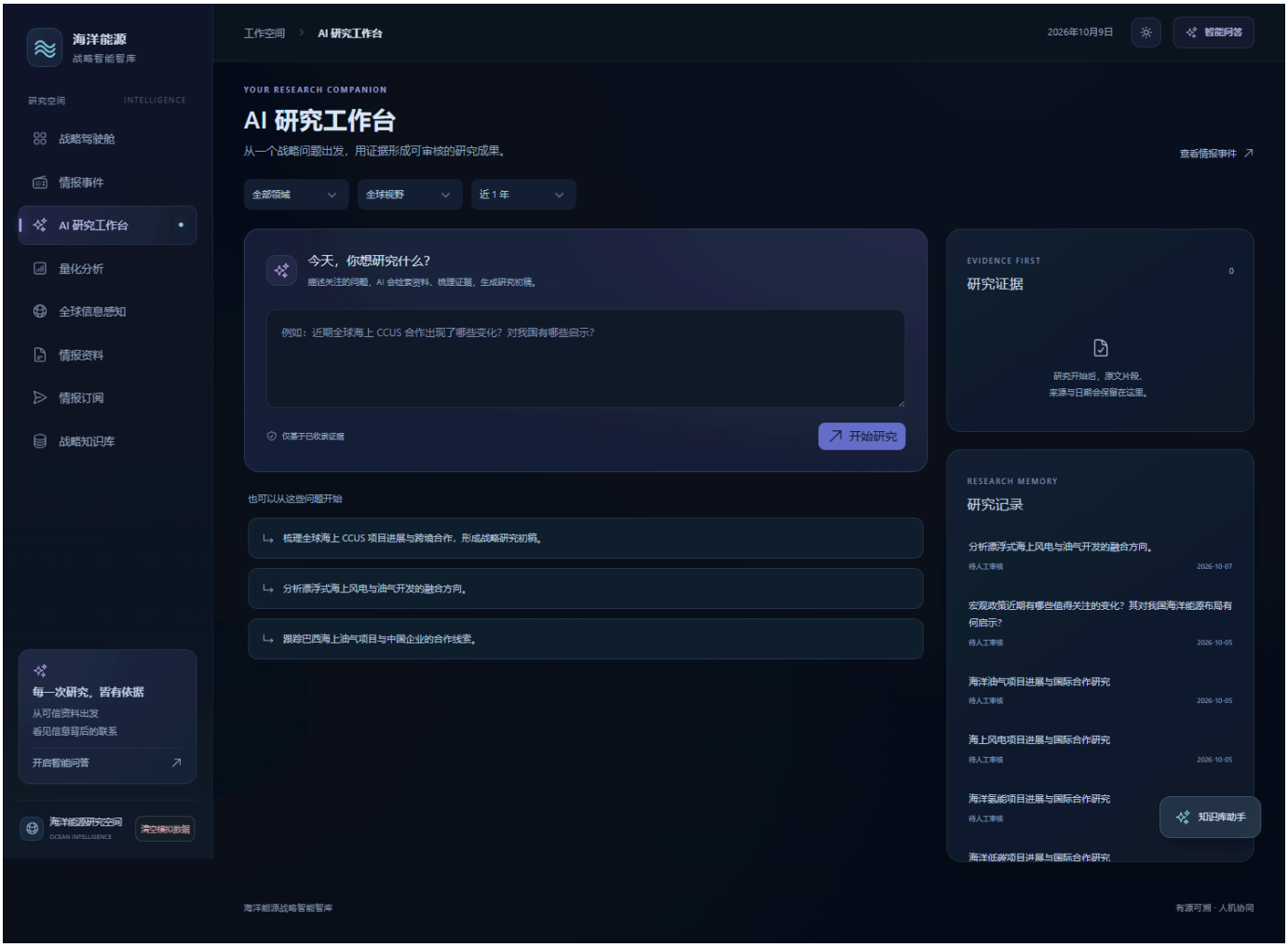
附录 A：八页功能快照



战略驾驶舱 /：国家/领域/时间筛选，事件/国家/合作/选题卡片，世界地图、变化信号、国家关联、月度事件线



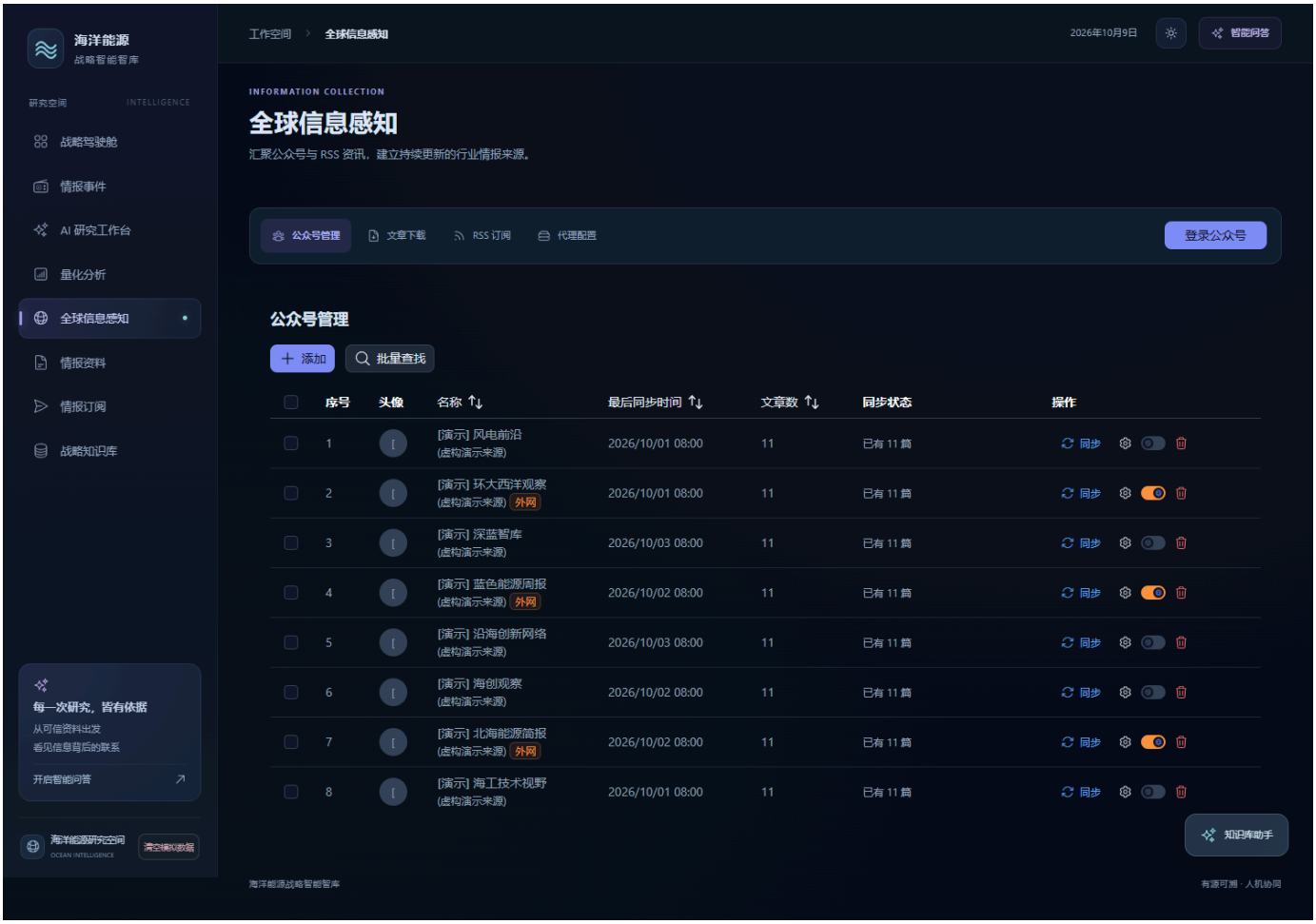
情报事件 /intelligence：事件列表、录入入口、已有资料分析、领域及国家线索、原文证据



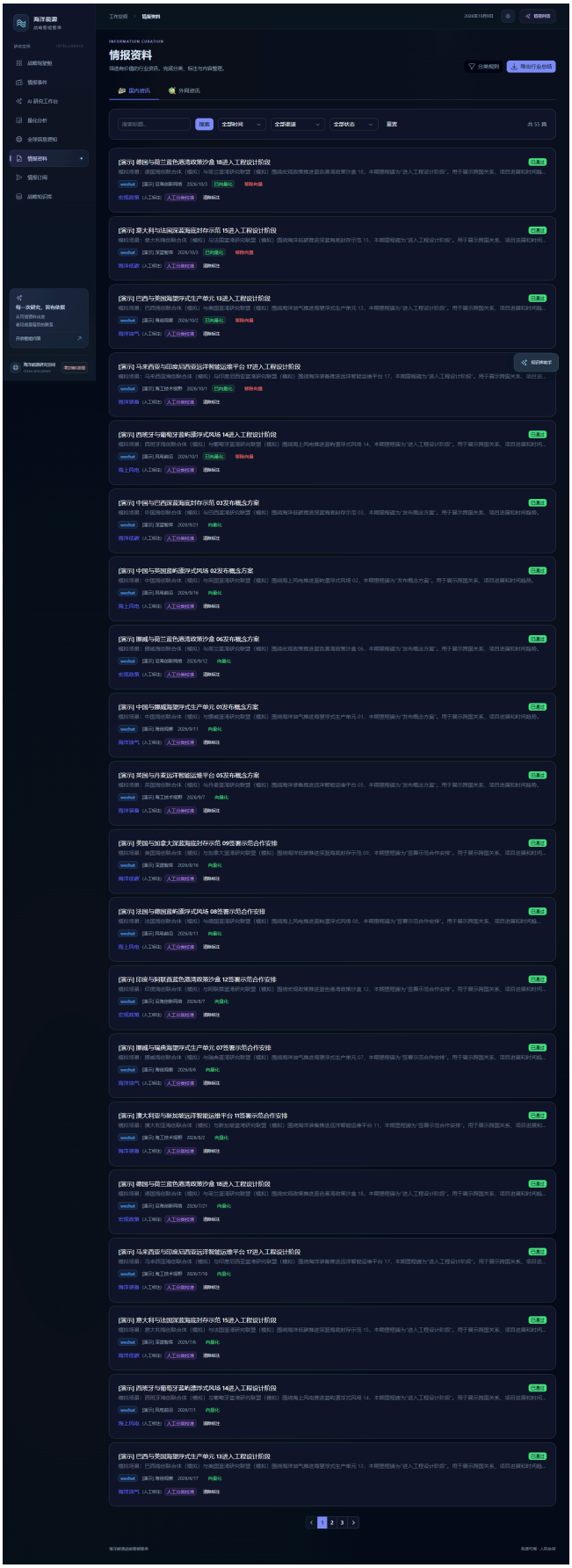
AI 研究工作台 /research：研究问题入口、建议问题、证据栏、历史研究与待审核状态



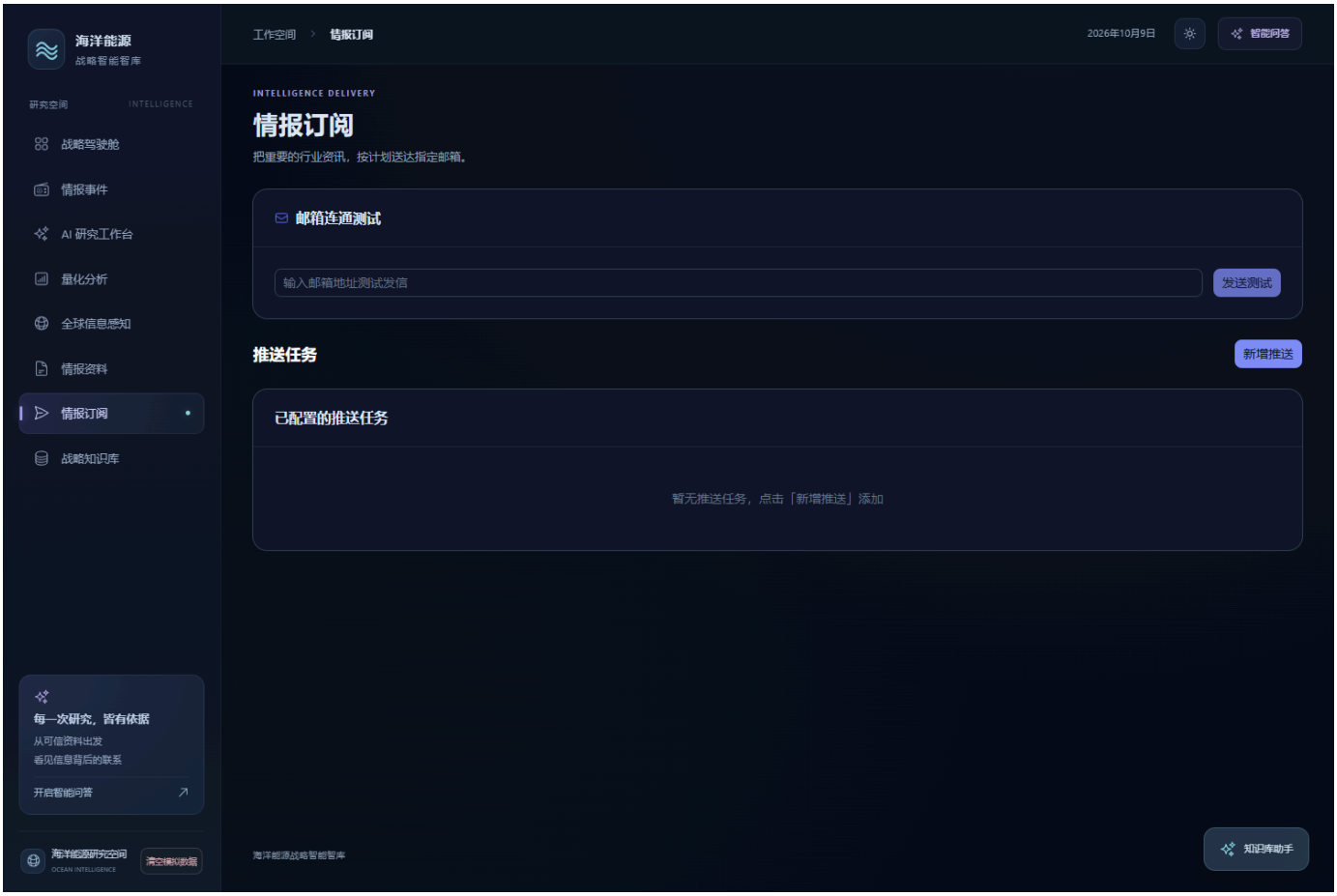
量化分析 /charts：示例数据表，三张图表，图表选择编辑，PNG/HTML 导出



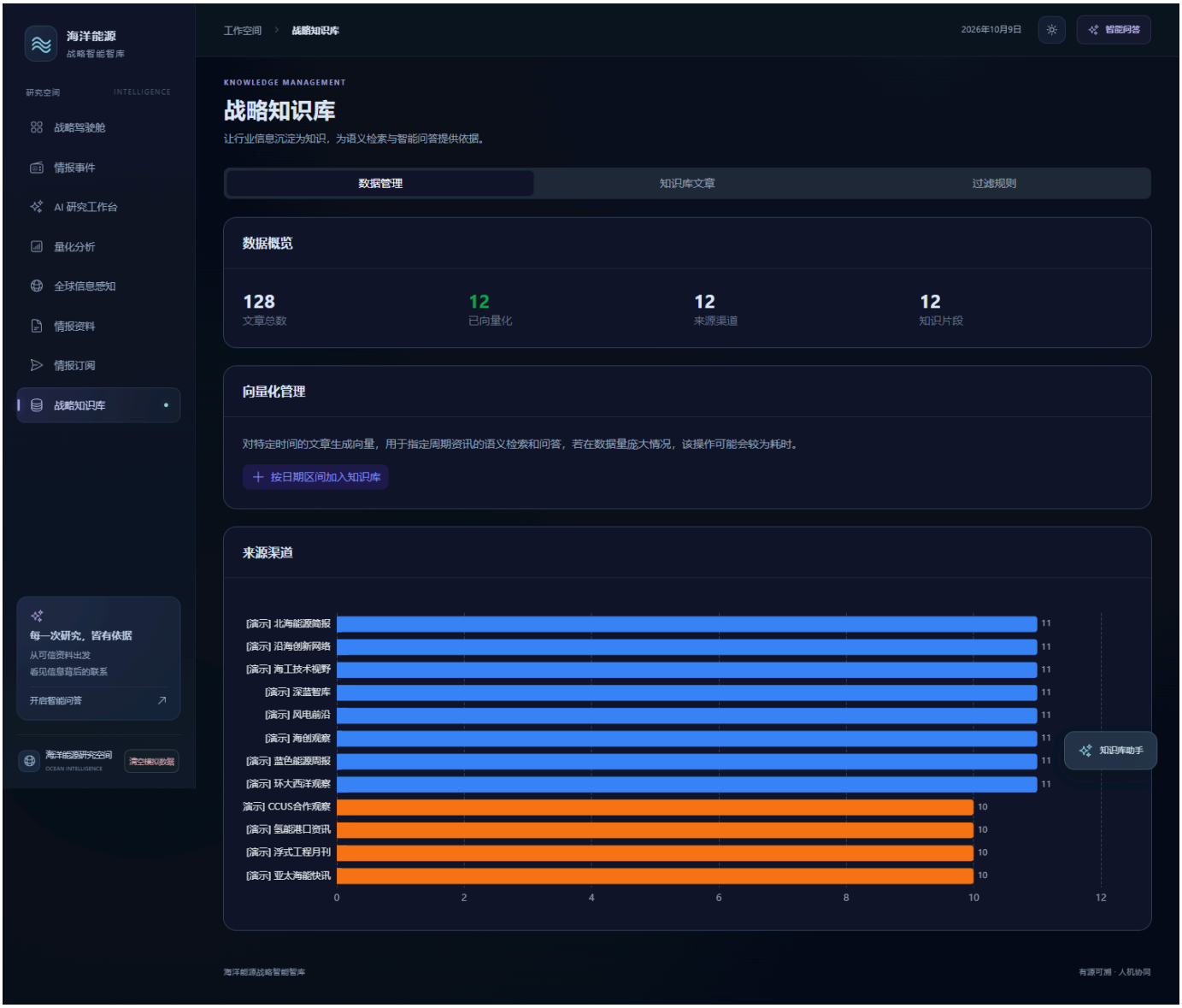
全球信息感知 /wechat：公众号管理、正文下载、RSS、代理配置



情报资料 /articles：国内外资讯、分类、搜索、正文/向量状态、导出总结



情报订阅 /export：邮箱测试、推送任务管理



战略知识库 /admin：数据概览、向量化管理、知识库文章、过滤规则